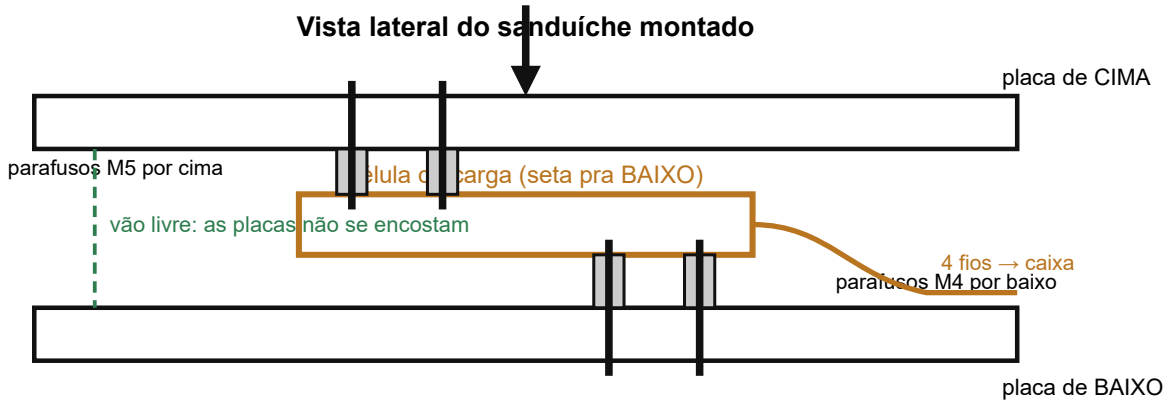
Montagem da balança oculta · sanduíche com célula de carga

selva! Estação · a plataforma camuflada que pesa o visitante

O princípio que faz tudo funcionar: as duas placas NUNCA se tocam. Quem liga uma na outra é só a célula de carga, uma ponta parafusada na placa de baixo, a outra ponta na placa de cima. Assim, todo o peso que pisa em cima é obrigado a passar pela célula, que flexiona uma fração de milímetro no meio, e essa flexão vira gramas no Arduino.



Peças e ferramentas

Item	Detalhe
2 placas rígidas	O MDF 40×40 cm de 15 mm. Se só uma placa chegou, peça pra cortarem ao meio (vira duas de 40×20 cm, tamanho ótimo). Placa menor que 40×40 também serve, o par é que importa.
Célula de carga 5 kg	Barra de alumínio com a seta gravada e 4 furos com rosca (2 de M4 numa ponta, 2 de M5 na outra, confira com os parafusos qual é qual).
Parafusos allen do kit 500	2× M5×20 e 2× M4×20, cada um com 1-2 arruelas do mesmo kit fazendo o papel de espaçador.
Ferramentas	Furadeira com brocas de 4,5 mm, 5,5 mm e uma grossa de 10-12 mm (pro escareado), chave allen, caneta, régua.
Proteção	Folha de EVA, saco plástico grande ou lona leve, fita adesiva.

A conta dos 20 mm (leia antes de furar): o parafuso tem 20 mm e precisa atravessar a placa de 15 mm, passar pela arruela-espaçador (~2 mm) e ainda pegar uns 5 mm de rosca na célula. A conta só fecha com o **escareado**: um alargamento de 4-5 mm de profundidade na boca do furo, feito com a broca grossa, pra cabeça do parafuso afundar dentro da placa. Escareia sempre pelo lado de FORA do sanduíche (por baixo da placa de baixo, por cima da placa de cima).

Orientação da célula (2 regras de ouro)

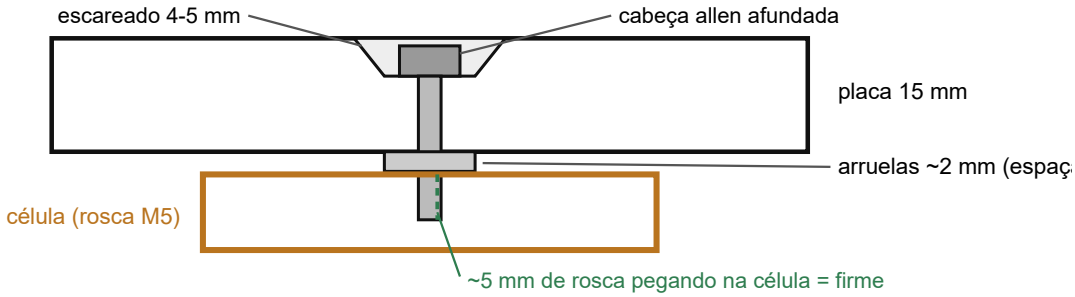
1. A seta gravada no metal aponta pra BAIXO (direção do peso). **2. A ponta de onde saem os fios é a que parafusa na placa de BAIXO**, assim o rabicho não flexiona junto com a barra e as soldas vivem mais. Consequência: a ponta dos fios costuma ser a dos furos M4, confira na sua.

Passo a passo da montagem

Tempo estimado: 40 minutos · regra de método: a própria célula é o gabarito de furação

1. **Linha central.** Trace uma linha de ponta a ponta no centro das duas placas (a caneta e a régua). Tudo se alinha por essa linha.
2. **Marcar a placa de BAIXO.** Deite a célula no centro da placa de baixo, sobre a linha, com a seta pra baixo e a ponta dos fios voltada pro lado que vai ficar de frente pra caixa-sensora. Segure firme e marque com a caneta, atravessando os 2 furos da **ponta dos fios**. Não meça o espaçamento dos furos com régua, marque pelos furos reais da sua célula.
3. **Marcar a placa de CIMA.** Repita o processo na outra placa, na mesma posição sobre a linha central, mas agora marcando os 2 furos da **ponta oposta** (a sem fios).
4. **Furar.** Furos passantes: broca 4,5 mm nas marcas da placa de baixo (parafusos M4) e 5,5 mm nas da placa de cima (parafusos M5). Se na sua célula as roscas estiverem invertidas (M5 na ponta dos fios), inverta as brocas também.
5. **Escarear.** Com a broca de 10-12 mm, alargue a boca de cada furo até uns 4-5 mm de profundidade, sempre pelo lado de FORA do sanduíche. Vá devagar, é só um rebaixo pra cabeça, não é pra atravessar.
6. **Parafusar a ponta de baixo.** Parafuso M4 entra por baixo da placa de baixo (cabeça afundada no escareado), atravessa, recebe 1-2 arruelas por cima da placa, e rosqueia na célula. Aperte firme sem esmagar.
7. **Parafusar a ponta de cima.** Mesmo esquema invertido: M5 entra por cima da placa de cima, arruelas entre a placa e a célula, rosca na célula.
8. **O teste do vão.** Apoie o sanduíche no chão e aperte a placa de cima em vários pontos, cantos incluídos. Ela pode ceder imperceptivelmente, mas não pode encostar na de baixo nem raspar em nada. Encostou? Adicione mais uma arruela em cada parafuso daquele lado.
9. **Teste elétrico.** Conecte os 4 fios no HX711 (vermelho E+, preto E-, verde A+, branco A-), rode o sketch de teste da balança e confira: zero estável com a plataforma vazia (t + Enter pra tarar) e o peso do celular certo em cima do centro. Como a mecânica mudou, o fator pode precisar de ajuste fino, recalibre se o valor fugir mais de uns 5%.

Detalhe do escareado (corte de um parafuso da placa de cima)

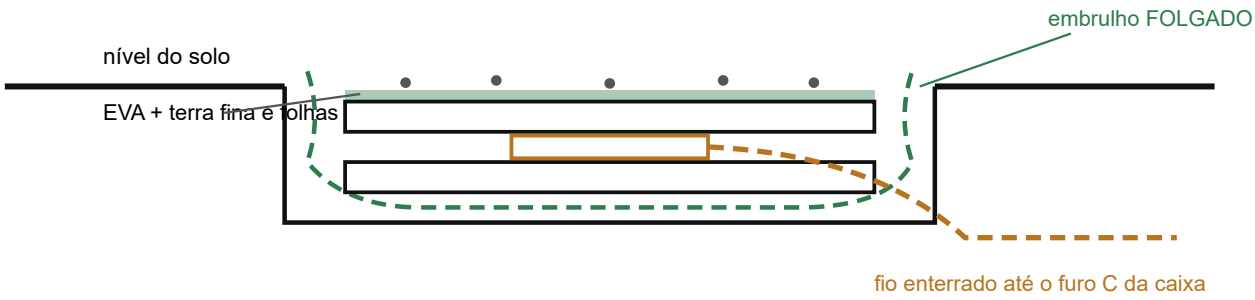


15 (placa) − 4 (escareado) + 2 (arruelas) + 5 (rosca) ≈ 18 mm ≤ parafuso de 20 mm ✓

Da bancada pro chão · proteção e instalação

A parte que decide se a balança sobrevive à primeira chuva

Corte do enterro da plataforma



1. **Vista a placa de cima com EVA** (colado com fita ou cola quente nas bordas). É a capa impermeável e a base da camuflagem.
2. **Embrulhe o sanduíche inteiro** num saco plástico grande ou lona, **FOLGADO**. A folga é regra: embrulho esticado segura peso e rouba medida. A missão do plástico é impedir que terra e pedrisco entrem no vão e travem a plataforma, que é a causa nº 1 de balança morta no campo.
3. **Cave um rebaixo raso** na frente da caixa-sensora, do tamanho da plataforma, e assente o conjunto nivelado, com a placa de cima na altura do chão ao redor. Use um pouco de terra pra calçar até parar de balançar.
4. **Passe o fio enterrado** (dois dedos de profundidade bastam) até o furo C do painel frontal da caixa, e conecte no HX711.
5. **Camufle só a placa de cima**: uma camada fina de terra peneirada e folhas sobre o EVA, sem fazer ponte de terra grossa entre a plataforma e o chão em volta (ponte = peso vazando = leitura mentirosa).
6. **Zere e confira no lugar.** Ligue a estação: o tare do boot zera com a camuflagem inclusa. Coloque o peso de referência no centro da plataforma camuflada e confira a leitura. Fugiu mais de 5%? Recalibre o fator com ela já instalada, que é a calibração que vale.
7. **Manutenção:** depois de chuva forte, vale conferir o zero (visita com peso estranho no feed é o sintoma de vão sujo). Levantou suspeita: desenterra, limpa o vão, re-embrulha.

Checklist de aprovação final: plataforma não balança no rebaixo · nada encosta no vão · zero estável no Monitor Serial · peso de referência confere em cima da camuflagem · fio invisível até a caixa. Cinco checks = balança pronta pra pesar o primeiro visitante.